1.ÜNİTE : İnsan Fizyolojisi

Konu	BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ	40 + 40 dk
Kazanımlar	11.1.4.5. Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar.	

1.Yönerge ***Bağışıklık sistemi kısaca açıklanır.***

Vücut bazı mikroorganizmalar için bir yaşam alanıdır. Vücut, doku ve organlara zarar verebilecek organizmalara, toksinlere direnç gösterir. Bağışıklığın ilk aşaması doğuştan sahip olunan bazı özelliklerle özgül olmayan bir biçimde hızlıca olur. İkinci aşamada bağışıklık sistemi, zararlı olabilecek maddelere karşı, uzun vadede özgül biçimde gerçekleşir.

Doğal Bağışıklık

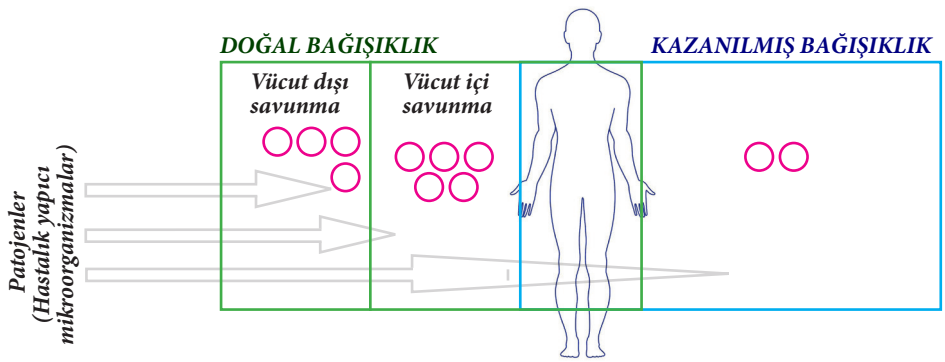
Birinci aşamada bağışıklık sistemi, antijenin (yabancı mikroorganizmanın) zararlı etkilerinden vücudu korumaya çalışır. Savunma mekanizması antijene özgü değildir. Doğuştan sahip olunan özellikler etkilidir. Fiziksel bariyerler, fagosit hücreler, doğal katil hücreleri, interferonlar; özgül olmayan savunma mekanizmalarıdır.

Kazanılmış Bağışıklık

Doğal bağışıklık sistemi vücuda giren birçok hastalık etkenini engellese de bazı durumlarda zararlı mikroorganizmaların etkisini tamamen engelleyemez. Bu durumda vücutta ikinci aşama bağışıklık sistemi devreye girer. Vücudun zararlı mikroorganizmaya özgü savunma proteinleri üreterek ve savunma hücrelerini geliştirerek yapmış olduğu bağışıklığa **kazanılmış bağışıklık** denir. Kazanılmış bağışıklıkta görev alan savunma hücreleri olan B lenfositler ve T lenfositler olarak ikiye ayrılır. B lenfositler, savunma proteinleri olan antikorları oluşturarak humoral (sıvısal) bağışıklık sağlarken, T lenfositleri antijenlere özgü hücresel bağışıklık sağlarlar.

2.Yönerge ***Aşağıda verilen terimleri görsel üzerinde uygun yerlere yerleştirmeleri istenir.***

A) Tükürük
B) Deri
C) İnterferon
Ç) Gözyaşı
D) Mukus
E) T lenfositler
F) Doğal katil hücreler
G) Makrofajlar
H) İltihaplanma ve Ateş
I) B lenfositler
İ) Tamamlayıcı sistem



3.Yönerge ***Aktif ve pasif bağışıklık kısaca açıklanır.***

Aktif ve Pasif Bağışıklık

Organizmanın hastalık yapan mikroplarla ya da onların toksinleri ile karşılaşması sonucunda aktif bağışıklık oluşur. Organizmanın hastalığa neden olan mikropla karşılaşması hastalığı geçirmesi ya da aşılama ile mümkün olur. Aşı, hastalık yapma gücü olmayan ancak antijen bulunduran ölü organizmaları, zayıflatılmış canlı organizmaları ya da onların zararlı maddelerini az miktarda bulunduran çözeltilerdir. Aşı, hastalanmadan önce belirli aralıklarla uygulanır.

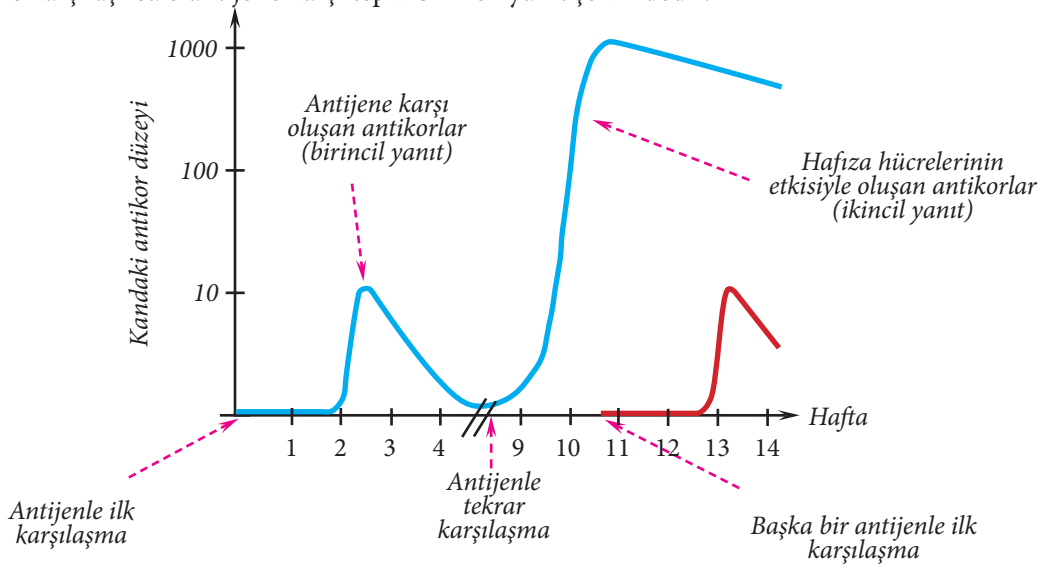
Serumla sağlanan bağışıklığa **pasif bağışıklık** adı verilir. Serum, bir hastalığa neden olan organizmaya karşı üretilen antikorları bulunduran sıvıdır. Hastalık etkeni at, keçi, maymun gibi bir hayvana enjekte edilir. Daha sonra bu hayvanın ürettiği antikorlar, hayvanın kanından alınır ve serum elde edilir. Serum hastalık anında uygulanır ve kısa süreli bağışıklık sağlar.

4. Yönerge ***Aşağıda verilen kavramlar, aşı ve serumun özellikleri dikkate alınarak işaretlenir.***

	Aşı	Serum
Bağışıklık süresi uzundur.		
Hastalık sırasında verilir.		
Laboratuvarlarda hazırlanır.		
Koruyucudur.		
Zayıflatılmış mikrop ya da toksini vücuda verilir.		
Antijen içerir.		
Hayvana zararlı mikroorganizma verilerek hazırlanır.		
Hastalıktan önce verilir.		
Tedavi edicidir.		
Antikor içerir.		
Hazır antikor vücuda verilir.		
Pasif bağışıklık sağlar.		
Bağışıklık süresi kısadır.		

5. Yönerge ***Humoral bağışıklıkta bağışıklığın özgünlüğü ve antijene verilen yanıt açıklanır.***

B lenfositler antijene özgü antikor üretir. Antijenle ilk karşılaşıldığında üretilen antikorlar antijene bağlanır ve antijeni etkisiz hâle getirir. Antikorların antijenleri etkisiz hâle getirdiği bu tepkiye **birincil yanıt** denir. Antijenlere karşı verilen bu birincil yanıt, antijenin tanınma ve antikorların üretilme hızından kaynaklı olarak nispeten daha yavaş gerçekleşir. Antijenlerin yok edilmesinden sonra B lenfositlerinin bazıları kanda kalarak hafıza hücrelerine dönüşür. Vücut aynı hastalık etkeni ile tekrar karşılaşırsa hafıza hücreleri hızlı ve daha güçlü bir bağışıklık tepkimesi oluşturur. Buna **ikincil yanıt** denir. İkincil yanıt bazı bulaşıcı hastalıkların bir kez geçirildikten sonra bireyin tekrar hasta olmamasını sağlar. Örneğin kızamık geçirmiş bir birey tekrar kızamığa neden olan antijenle karşılaştığında hafıza hücreleri ikincil yanıt oluşturarak bireyin hastalanmasını engeller. İkincil yanıtın oluştuğu süreçte vücut farklı bir antijenle karşılaşırsa o antijene karşı tepki birincil yanıt şeklindedir.



Zamana bağlı kandaki antikor düzeyindeki değişim

6.Yönerge ***Sorular çözdürülür.***

1 **Aşağıdaki tabloda yer alan savunma elemanlarının adlarını örnekte belirtildiği gibi yazıp bunların hangi bağışıklıkla ilgili olduğunu işaretleyiniz.**

		Adı	Doğal Bağışıklık	Kazanılmış Bağışıklık
A	Örnek: Mide tarafından üretilir. Ağızdan doğrudan vücuda alınan mikroorganizmalar bunun sayesinde çoğunlukla ölür.	Mide öz suyu	X	
B	Solunum ve sindirim organları tarafından salgılanan yapışkan salgıdır. Yabancı maddelerin vücuda girişini önler ve onların dışarı atılmasına yardımcı olur.			
C	Virüsle enfekte olmuş ya da kanserleşen hücreleri tanıyarak hedef hücrenin parçalanarak yok edilmesine neden olur.			
Ç	Karaciğerde, dalakta, lenf düğümlerinde, akciğerde ve sinir sisteminde patojenleri hücre içine alarak parçalarlar.			
D	Virüsle enfekte olmuş hücreler tarafından salgılanarak diğer hücreleri uyarır, fagositoz yapan hücreleri aktif eder.			
E	Kan plazmasında inaktif halde bulunan çok çeşitli proteinlerden oluşmuş tamamlayıcı sistemdir. Yabancı mikroorganizmalarla karşılaşıldığında aktif olarak yangısal tepki oluşumunda ve alerjide görev alır.			
F	Hücrelerin fiziksel ya da kimyasal olarak yaralanması veya mikroorganizmalardan dolayı hasara uğraması sonucu ortaya çıkan tepkidir.			
G	Antijenlere karşı antikor adı verilen özel proteinleri üretir ve bunları plazmaya verir. Humoral bağışıklıktan sorumludur.			
H	Antikor salınımıyla birlikte aktif hücreler hafıza hücrelere dönüşür ve lenf dokularına konuşlanır. Hücresel bağışıklıktan sorumludur.			

2 **Aşı ve serumla ilgili olarak**

I. Kazanılmış bağışıklık sağlama
II. Antikor üretimine neden olma
III. Hasta bireye uygulanma

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

3 Serumda enzim aktivitesi gösteren proteinlere kompleman sistem denir. Antijen canlı bir hücre olduğunda kompleman sistem antijenle birleşir ve hücreyi parçalar.

Buna göre

I. Aşı uygulanması
II. Yabancı doku nakledilmesi
III. Farklı bir kan grubundan kan nakli

uygulamalarından hangileri kompleman sistemin parçalama işlevini yerine getirmesini sağlayabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

4) **Bağışıklamayla ilgili**

I. Aşı
II. Anne sütü
III. Serum

yapılarından hangisi pasif bağışıklamayı sağlar?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

5)
- Patojene karşı etki gösterir.
- Sağlıklı bireylere uygulanır.
- Aktif bağışıklık sağlar.
- Hasta bireyleri tedavi eder.
- Etkisini uzun süre gösterir.
- Antijen içerir.

Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi seruma aittir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

6) I. Tükürükteki lizozim enzimi sayesinde mikropların öldürülmesi
II. Antikorlar yardımıyla antijenlerin yok edilmesi
III. Mikropların mukus tarafından tutulup dışarı atılması
IV. Hafıza hücreleri sayesinde uzun süreli bağışıklık oluşması

Yukarıda verilenlerden hangileri vücuttaki özgül bağışıklığa örnektir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve IV E) II, III ve IV